技術者倫理(1)

情報化社会における倫理

・倫理は(　　)と(　　)が関わる場に生じる行動の規範である。

・生命倫理、環境倫理、技術者倫理など、様々な領域に特有の倫理がある。
・この講義では、情報技術に関連する技術者の倫理としての「情報倫理」について考えていく。

・現代の社会には、(　　)することによって新たに生じてきた様々な倫理的問題が存在する。
・それらは情報化以前の社会では存在しなかった問題であり、今後の新たな技術の登場に伴って、さらに考察を要する問題が増加していく可能性もある。こうした事態に対応していくことが必要となっている。

情報の特徴

・情報は、一方が情報を表現し、他方がその情報を理解することによって伝達される。
・情報の伝達には物理的な現象が用いられる。
・それでは、情報は、物体など物理的な現象の一種と考えてよいだろうか。

問題1
「情報は物を用いて伝達される。だから、情報は物の一種と考えてよい。」
このような意見に対して、具体例(物と情報の違い)を挙げながら反論しなさい。

情報の表現

・情報には様々な表現方法がある。
・情報の表現方法を選択したり新たに考案したりする際には、目的に応じてどのような方法が適切かを考える必要がある。

・ここでは、例として、アラビア数字とローマ数字の相違について考える。

問題2
アラビア数字とローマ数字による表記法は、それぞれ他方に比べてどのような利点を持つか、考えなさい。

参考：アラビア数字とローマ数字の表記法

1	I	11	XI	30	XXX	900	CM
2	II	12	XII	40	XL	1000	M
3	III	13	XIII	50	L	1100	MC
4	IV	14	XIV	60	LX		
5	V	15	XV	90	XC		
6	VI	16	XVI	100	C		
7	VII	17	XVII	110	CX		
8	VIII	18	XVIII	400	CD		
9	IX	19	XIX	500	D		
10	X	20	XX	600	DC		

・温度、色、音、長さ、重さ、位置、時間など、私たちが周囲の世界に見出すものは、(　　)と呼ばれる連続的な値を持つ。
・それに対して、そうした連続的な情報を、一定の尺度によって離散的に表した量は(　　)と呼ばれる。

・コンピュータでは、あらゆる情報が「1」と「0」によってデジタル表現で表わされる。このことの利点は何か。

・色や音が持つ連続的なアナログ量がデジタル量に変換される際には、一定の尺度によって連続量が切り捨てられる。
・しかし、例えば音楽を CD に記録する際には、人間の聴覚能力による鑑賞にとって十分な間隔で記録することができれば十分に目的を達することができると一先ずは考えられる。
・こうした考えに基づくと、人間の聴覚で感知できない周波数の音まで記録しておく必要はないということになる。

・また、デジタル情報の大きな利点は、正確な複製を容易に作成できるということにある。データを複製する際には、アナログ情報よりもデジタル情報の方が劣化しにくい。
・しかしこの特性が、情報技術と著作権をめぐる問題を生じさせることになる。

情報技術の発達と社会

・インターネットの発達により、情報伝達が高速化し、利用可能な情報量が増大した。
・伝達可能なデータの種類が多様になり、文字情報のみならず、画像、音声、動画などを伝達することも可能になった。

・従来の媒体(新聞・雑誌・ラジオ・テレビなど)は、多くの人々に(　　)を伝達するのに適していた。だが、インターネットによって、人々が(　　)を得ることが可能になった。
・パソコン、携帯電話、スマートフォンなど、用途に応じて様々な状況で使用可能な情報機器が開発され、普及している。

・まずはこうした情報技術の進歩した現代社会の状況について理解を深め、そこで浮上してくる様々な問題について考えていく。

参考文献

・情報の特性、表現、伝達について…
川合慧編『情報』、東京大学出版会、2006 年、第 1、2、3 章